

MARCELO VENTURINI

Ingegnere Biomedico

@ marce.venturini@gmail.com

+39 351 7900581

marcelo-venturini.github.io

linkedin.com/in/marcelo-venturini



PROFILO

Neolaureato in Ingegneria Biomedica (Laurea Magistrale) con un solido background orientato all'elettronica ed esperienza pratica in strumentazione biomedica, misure elettroniche, sistemi embedded, interfacciamento sensori ed elaborazione dei segnali. Ottima padronanza nell'uso di oscilloscopi, multimetri, generatori di segnale, MATLAB/Simulink, Python e nella programmazione di microcontrollori.

FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica, Politecnico di Torino, Italia 2024 – 2026

Voto di laurea: **109/110**. Tesi: *Deconvoluzione del Segnale EMG come Pre-elaborazione per il Miglioramento del Riconoscimento dei Gestii della Mano*.

Laurea in Ingegneria Biomedica, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 2020 – 2024

Media finale: **8.54/10**. Vincitore di una borsa di studio competitiva per un programma di mobilità internazionale presso il Politecnico di Torino.

Corsi rilevanti: Elettronica Digitale, Strumentazione Biomedica, Elaborazione dei Segnali, Sistemi Embedded.

COMPETENZE TECNICHE

Test e Laboratorio	Oscilloscopi, multimetri, generatori di segnale, saldatura, misure elettroniche, debugging hardware
Programmazione	MATLAB, Simulink, Python, Assembler, Arduino IDE, Excel
Embedded e HW	ESP32, microcontrollori PIC, interfacciamento sensori, Multisim
Lingue	Spagnolo (madrelingua), Inglese (C1), Italiano (fluente)

ESPERIENZA RILEVANTE

Assistente alla Didattica – Elettronica Digitale 2024

Universidad Nacional de Córdoba

- Supporto alle sessioni di laboratorio e alle esercitazioni pratiche di Elettronica Digitale per studenti universitari.
- Assistenza agli studenti su circuiti logici, misurazioni, debugging e interpretazione dei risultati sperimentali.

PROGETTI SELEZIONATI

Dispositivo per la Valutazione della Risposta alla Levodopa *Progetto Incubato*

- Progettazione dell'intero circuito analogico per l'acquisizione e il condizionamento del segnale sEMG.
- Programmazione di un microcontrollore ESP32 tramite Arduino IDE per l'acquisizione dati in tempo reale.
- Valutazione della risposta al trattamento del Parkinson attraverso misurazioni fisiologiche quantitative.

Interfacciamento Sensore a Ultrasuoni con Microcontrollore PIC *Progetto Accademico*

- Programmazione in linguaggio Assembly di un microcontrollore PIC per l'acquisizione ultrasuoni sensibile alle tempistiche.
- Implementazione dell'interfacciamento hardware diretto e debugging embedded a basso livello.

Piattaforma IoT per il Monitoraggio della Salute e della Casa *Progetto Accademico*

- Integrazione di sensori ambientali, HR e SpO₂ tramite MQTT utilizzando lo standard SenML.
- Progettazione di un backend a microservizi RESTful in CherryPy per la gestione di utenti, dispositivi e flussi di dati.
- Sviluppo di bot Telegram integrati con ThingSpeak per il monitoraggio in tempo reale e la reportistica.

ESPERIENZA AGGIUNTIVA

Istruttore di Vela 2022–2026

Hampton YC (USA), Cold Spring Harbor (USA), Huguenot YC (USA), e Orza Minore (Italia)

Ulteriori informazioni su progetti, documentazione tecnica e certificazioni sono disponibili nel mio portfolio online: <https://marcelo-venturini.github.io/>.

